Devoir à la maison

DM8 — Une suite d'intégrales — 60 min.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x \, \mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^x$.

1. Calculer I_0, puis I_1 à l'aide d'une intégration par parties.
2. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} = e - (n+1) I_n$.
3. En comparant les intégrandes, démontrer que (I_n) est positive et décroissante.
4. Montrer que $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n).
5. Dans le calcul de I_{n+1} par la relation de la question 2, par quel facteur une erreur sur I_n est-elle multipliée si l'on néglige les autres erreurs d'arrondi ? Expliquer le risque d'un calcul répété de cette manière.